

Vokabeltrainer

Weiterentwicklung – Konzept & Roadmap

Plattform: iPhone / iPad · Stack: HTML / JS / PWA · Mai 2026

Projektkontext

Persönlicher Vokabeltrainer für Thor. Basissprache Deutsch, Zielsprachen Englisch, Französisch, Spanisch und Rumänisch. Plattform: iPhone & iPad (Safari / PWA). Stack: einzelne HTML-Datei, localStorage, SM-2 Spaced Repetition, Web Speech API (TTS). Bereits implementiert: Karteikarten-Modus, Multiple-Choice-Modus, thematische Lektionen, bidirektionales Lernen, Fortschritts-Tracking.

Priorisierte Übersicht aller Entwicklungsideen

#	Feature	Aufwand	Mehrwert	Empfehlung
1	Präpositionen-Lektionen (EN)	Gering	Hoch	Sofort umsetzen
2	Lückentext-Modus	Mittel	Sehr hoch	Phase 1
3	Problemwörter-Lektion	Gering	Hoch	Phase 1
4	Philosophie / Rhetorik	Mittel	Mittel	Phase 2
5	Hör-Modus (TTS)	Gering	Mittel	Phase 2
6	Statistik-Ausbau	Mittel	Hoch	Phase 2
7	PDF-Schnittstelle	Hoch	Sehr hoch	Phase 3
8	Sortier-/Zuordnungs-Modus	Mittel	Mittel	Phase 3
9	PDF-Export (Lernblätter)	Mittel	Mittel	Phase 3

1a Präpositionen-Lektionen (Englisch)

Präpositionen sind im Englischen besonders idiomatisch und kontextabhängig. Jede der 8 Kernpräpositionen erhält eine eigene Lektion, strukturiert in sieben Felder: Grundbedeutung, zwei Beispielsätze in unterschiedlichen Kontexten, Gegenteil (DE/EN), 1–2 Synonyme sowie die zugehörige Wortfamilie (Verb/Nomen/Adjektiv). Die Wortfamilie ermöglicht den Transfer auf verwandte Begriffe und vertieft das Verständnis über die isolierte Präposition hinaus.

Lektionsaufbau je Präposition

• Ebene 1 – Bedeutung: räumliche, temporale und abstrakte Kernbedeutung, ggf. Bild • Ebene 2 – Satz 1: erster Beispielsatz im typischsten Verwendungskontext • Ebene 3 – Satz 2: zweiter Beispielsatz in anderem Kontext / andere Bedeutungsvariante • Ebene 4 – Phrasal Verbs: die 4–6 häufigsten Kombinationen je Präposition	• Gegenteil DE/EN: semantisches Antonym, zweisprachig (z.B. up → down / unten) • Synonyme EN: 1–2 bedeutungsnahe Alternativen (z.B. up → above, upward) • Wortfamilie: verwandte Wortformen (Verb→Nomen→Adjektiv), z.B. up → upward, upgrade • Lernmodus: Lückentext als Multiple-Choice (Satz mit Lücke, 3 Optionen) + TTS
--	--

Inhaltstabelle: 8 Präpositionen mit Beispielen

Präp.	Kernbedeutung	Beispielsatz 1 (EN)	Beispielsatz 2 (EN)	Gegenteil DE / EN	Synonyme (EN)	Wortfamilie
up	Aufwärtsbewegung Abschluss/Vollendung	She walked up the stairs slowly.	He looked up at the bright stars.	unten / down herunter / downward	above, upward, aloft	upward (Adj/Adv) uphill (Adj) upgrade (V/N)
out	Heraus/Außen Erschöpfung/Ende	Please take the trash out tonight.	She ran out of the building fast.	hinein / in innere / inside	outside, outward, beyond	outer (Adj) outside (N/Adv) output (N)
on	Kontakt/Oberfläche Fortsetzung	The book is on the table.	Keep on working – you're doing great.	aus / off unter / under	upon, atop, over	ongoing (Adj) online (Adj/Adv) onset (N)
in	Innen/Eingeschlossen Zustand	She is in the kitchen right now.	He arrived in time for dinner.	außen / out außerhalb / outside	inside, within, into	inner (Adj) inward (Adv) input (N)
off	Trennung/Distanz Ende/Abbruch	He turned off the lights before bed.	The meeting was called off at noon.	an / on ein / in	away, apart, aside	offset (N/V) offline (Adj) offside (Adj/N)
over	Überquerung/Deckung Abschluss/Wiederholung	The plane flew over the mountains.	Let's go over the plan once more.	unter / under davor / before	above, across, beyond	overall (Adj/Adv) overcome (V) overlook (V)
to	Richtung/Ziel Beziehung	I'm going to the market this morning.	She listened to the music carefully.	von / from weg / away	toward, unto, into	toward (Prep/Adv) together (Adv)
for	Zweck/Dauer Begünstigter	This gift is for you, with love.	We waited for an hour at the gate.	gegen / against ohne / without	in favor of, on behalf of	forward (Adv/Adj) forthcoming (Adj)

Erweitertes Karteikarten-Format – Neue Pflichtfelder

Das neue Datenmodell gilt für **alle** Lektionstypen (Präpositionen, Nomen, Verben, Adjektive, Philosophie-Begriffe). Jede Karteikarte zeigt die folgenden Felder in festgelegter Reihenfolge:

Feld	Inhalt	Anzeige auf Karte	Farbcodierung
Beispielsatz 1	Typischster Verwendungskontext des Begriffs	Übersetzung Grundbedeutung	Weiß / Standard
Beispielsatz 2	Zweiter Kontext oder Bedeutungsvarianten	Varianten Satz 1, leicht eingerückt	Hellgrau
Gegenteil (DE/EN)	Semantisches Antonym, zweisprachig	Eigener Abschnitt mit Label	Rosa / #FDEDEC
Synonyme (EN)	1–2 bedeutungsnahe englische Alternativen	Konnotation trennt, mit Label	Hellblau / #EBF5FB
Wortfamilie	Verwandte Wortformen mit Wortart	Leitwort (Wortart) – DE	Hellgrau / #F4F6F7

Beispiel: Karteikarte für 'to give up' (aufgeben)

give up [Verb, Phrasal Verb] · aufgeben

■ She gave up smoking three years ago.

■ *Don't give up – you're almost there.*

■ **Gegenteil:** weitermachen / keep going · persevere

≈ **Synonyme:** quit, abandon, surrender

■ **Wortfamilie:** giving up (Gerund) · a giveaway (N) · given up (Part.)

1b Philosophische, rhetorische und Argumentations-Begriffe

Anspruchsvolles Themenfeld, das über reine Übersetzung hinausgeht. Jede Karteikarte enthält zwingend ein konkretes Anwendungsbeispiel, da die Begriffe ohne Kontext kaum zu memorieren sind.

Gruppe A – Griechisch-lateinische Fachbegriffe (DE/EN)

syllogism · aporia · paradox · analogy · induction · deduction · tautology · axiom · dogma · dialectic · empiricism
· rationalism · ontology · epistemology

Gruppe B – Argumentationsstruktur-Vokabular

premise · inference · fallacy · assertion · rebuttal · claim · evidence · counterargument · conclusion ·
assumption · implication · coherence · validity

Gruppe C – Rhetorische Figuren

anaphora · chiasmus · hyperbole · litotes · oxymoron · metaphor · simile · alliteration · euphemism · irony ·
sarcasm · understatement · antithesis

4 Neuer Lernmodus: Lückentext (empfohlen)

Multiple-Choice und Karteikarten sind bereits vorhanden. Als dritten Kernmodus wird **Lückentext (Cloze)** empfohlen, da er kontextuelles Lernen ermöglicht – nachweislich effektiver als isoliertes Übersetzen. Für iPhone/iPad-Touch-Nutzung als Multiple-Choice-Variante.

Lückentext-Modus (Cloze) – EMPFEHLUNG

- Beispielsatz mit ausgeblendetem Wort wird angezeigt
- Nutzer wählt aus 3–4 Optionen (Touch-Buttons) – kein Tippen nötig
- Satz wird nach Auswahl vollständig vorgelesen (TTS)
- Daten kommen aus vorhandenen Beispielsatz-Feldern der JSON-Datenbank
- Implementierung baut direkt auf bestehende Datenstruktur auf

Hör-Modus (TTS-gestützt)

- Wort wird nur vorgesprochen, kein Text sichtbar
- Nutzer wählt korrekte Übersetzung aus 4 Optionen
- Schult Hörverständnis und Aussprache-Assoziation
- Nutzt Web Speech API, die ohnehin integriert ist
- Geringer Implementierungsaufwand

Sortier-/Zuordnungs-Modus

- 4–6 Wörter als verschiebbare Kacheln, müssen Kategorien zugeordnet werden
- Beispiel: Wörter nach Wortart (Nomen / Verb / Adjektiv) sortieren
- Auf iPhone/iPad als Drag-&-Drop oder Tap-Auswahl
- Höherer Implementierungsaufwand
- Geeignet für fortgeschrittene Lektionen

Weitere Ideen (Eigene Vorschläge)

■ Wort des Tages

Beim Öffnen der App wird automatisch ein Wort präsentiert – bevorzugt eines, das lange nicht geübt wurde oder besonders schwierig ist. Einfach implementierbar, hohe Nutzungsmotivation.

■ Synonyme & Antonyme als Erweiterungsfeld

Für fortgeschrittene Lektionen: nicht nur Übersetzung, sondern englische Synonyme und Gegenteile. Sehr wertvoll für aktiven Sprachgebrauch und idiomatisches Schreiben.

■ Thematische Wortfelder

Semantische Cluster statt reiner Listen: Wörter eines Themas (z.B. 'Gefühle', 'Küche') werden als Netz mit Verbindungslinien angezeigt. Lernen durch Assoziation.

■ PDF-Export (Lernblätter)

Aus einer Lektion kann ein druckbares Lernblatt erzeugt werden – Karteikarten-Layout oder zweiseitige Vokabelliste. Nutzbar als physisches Lernmaterial.

■ Adaptives Lernen

Die App erkennt, welche Vokabeln leicht fallen, und baut automatisch neue Schwierigkeitsstufen ein: längere Sätze, seltenere Synonyme, komplexere Kontexte.

■ Lektions-Import / -Export (JSON)

Fertige Lektionspakete als JSON-Datei exportieren oder importieren. Ermöglicht Austausch zwischen Geräten ohne iCloud-Abhängigkeit.

2 PDF-Schnittstelle: Text → neue Lektionen

Strategisch wichtigster Erweiterungsbaustein. Ermöglicht, beliebige englische oder deutsche PDF-Dokumente einzulesen und daraus automatisch neue Vokabel-Lektionen mit den bisher nicht gelernten Wörtern zu generieren. Vollständig clientseitig – kein Server nötig.

Verarbeitungs-Pipeline (6 Stufen)

Stufe	Was passiert	Technologie
1 – Einlesen	PDF-Datei clientseitig laden und Text extrahieren	pdf.js (Mozilla, clientseitig)
2 – Tokenisieren	Wörter bereinigen, Stoppwörter entfernen, Lemmatisieren	JS-Wörterliste oder Claude API
3 – Abgleich	Vergleich mit vorhandenen Vokabeln in der JSON-Datenbank	Set-Differenz in JS
4 – Vorschau	Neue Wörter als prüfbare Liste anzeigen (Checkboxes)	HTML-UI, Touch-optimiert
5 – Anreichern	Übersetzung, Wortart, Beispielsatz automatisch per KI	Claude API (claude-sonnet-4-20250514)
6 – Speichern	Freigegebene Wörter als neue Lektion anlegen	localStorage / JSON-Export

UI-Anforderungen (iPhone / iPad)

• Großer Drag-&-Drop-Bereich zum PDF-Hochladen • Sprache wählen: Englisch / Deutsch (Radiobuttons) • Fortschrittsanzeige während Textanalyse • Ergebnisliste: neue Wörter mit großen Touch-Checkboxes	• Checkbox 'Automatisch anreichern' (Claude API) • Vorschau-Tabelle: Wort Übersetzung Wortart Beispielsatz • Button 'Als neue Lektion speichern' • Nutzer benennt Lektion vor dem Speichern
---	---

3 Statistik-Ausbau

Solide Statistiken erhöhen Motivation und helfen, Lernlücken gezielt zu schließen. Die folgende Tabelle listet alle empfohlenen Bausteine mit technischen Hinweisen.

Statistik-Baustein	Beschreibung	Implementierung
Lernkurve pro Wort	Trefferquote über Zeit als Liniendiagramm pro Vokabel	localStorage, Chart.js oder SVG inline
Problemwörter-Liste	Top-10 der Wörter mit schlechtester Gesamtquote → eigene Schnelllektion	Automatische Filterung + Lektion-Generator
Lernstreak / Sitzungshistorie	Tage-in-Folge-Zähler, Datum der letzten Sitzung, Lernzeit pro Session	localStorage, tägliche Timestamps

Statistik-Baustein	Beschreibung	Implementierung
Wortart-Statistik	Anteil Nomen / Verben / Adjektive gelernt – Lücken sichtbar machen	JSON-Metadaten je Vokabel nötig
Spaced-Repetition-Übersicht	Kalenderansicht: welche Wörter heute / in 3 Tagen / beherrscht fällig	SM-2 due-date-Feld + Kalender-Rendering
Lektionsvergleich	Balkendiagramm: Erfolgsquote je Lektion – zeigt Stärken und Schwächen	Aggregation aus Wort-Statistiken

Statistik-Dashboard – Designprinzipien

- Dashboard als eigene Tab-Ansicht (nicht im Lernflow versteckt)
- Charts: Chart.js oder natives SVG – kein CDN-Zwang, alles inline einbettbar
- Alle Daten aus localStorage – kein Backend, volle Offline-Fähigkeit
- Reset-Funktion pro Lektion oder global (mit Sicherheitsabfrage)
- Export als JSON für Datensicherung / Geräteübertragung

Claude Code – Einstiegs-Prompts je Feature

Die folgenden Prompts können direkt in Claude Code (CLI) oder in einem neuen Claude-Chat verwendet werden, um die jeweiligen Features zu implementieren. Passe den Dateinamen je nach aktuellem Stand des Projekts an.

Prompt: Feature: Präpositionen-Lektionen

Die bestehende Vokabeltrainer-App soll um Präpositionen-Lektionen erweitert werden. Füge eine neue Lektionsgruppe 'Präpositionen EN' hinzu mit den 8 Einträgen: up, out, on, in, off, over, to, for. Je Präposition folgende Felder im JSON: (1) Grundbedeutung DE, (2) Zwei Beispielsätze EN in unterschiedlichen Kontexten, (3) Gegenteil: Wort DE + EN + optionaler Beispielsatz, (4) Synonyme EN: Array mit 1-2 bedeutungsnahen Alternativen, (5) Wortfamilie: Array mit verwandten Wortformen (Wort, Wortart DE/EN), z.B. up -> upward (Adj), upgrade (V/N), (6) Phrasal Verbs: Array der 4 häufigsten. Karteikarten-Ansicht zeigt alle Felder strukturiert: Bedeutung oben, dann Satz 1 + Satz 2, dann Gegenteil (rosa hinterlegt), Synonyme (blau), Wortfamilie (grau). TTS für beide Beispielsätze (en-US). Lückentext-Modus nutzt Satz 1 und Satz 2 abwechselnd.

Prompt: Feature: Lückentext-Modus (Cloze)

Füge der App einen dritten Lernmodus 'Lückentext' hinzu. Anzeige: Beispielsatz mit ausgeblendetem Zielwort als _____. Darunter 4 Touch-Buttons mit Optionen (1 korrekt, 3 Distraktoren aus der Lektion). Nach Auswahl: Feedback + TTS des vollständigen Satzes. SM-2-Bewertung wie Multiple-Choice-Modus. Moduswahl im Haupt-UI als dritte Option neben Karteikarte und Multiple Choice.

Prompt: Feature: Statistik-Ausbau

Erweitere die Statistik-Ansicht der App um: (1) Problemwörter-Widget: Top-5-Wörter mit schlechtester Quote, Klick startet Schnelllektion. (2) Lernstreak-Anzeige: Tage in Folge mit Lernaktivität, Datum der letzten Session. (3) Lektionsvergleich: Horizontales Balkendiagramm (SVG, kein CDN) mit Erfolgsquote je Lektion. Alle Daten aus localStorage. Responsive für iPhone und iPad.

Prompt: Feature: PDF-Schnittstelle

Füge der App eine neue Ansicht 'PDF importieren' hinzu. Drag-&-Drop oder Datei-Picker für PDF. Textextraktion mit pdf.js (CDN: mozilla.github.io/pdf.js). Tokenisierung: Kleinbuchstaben, Satzzeichen entfernen, Stoppwörter (EN+DE) herausfiltern. Abgleich mit vorhandenen Vokabeln (localStorage). Neue Wörter als prüfbare Liste mit Checkboxes. Button 'Mit Claude anreichern' ruft claude-sonnet-4-20250514 auf (API-Key aus localStorage). Claude generiert je Wort: Übersetzung, Wortart, Beispielsatz. Danach: 'Als Lektion speichern' mit Namensfeld.

Datenstruktur – JSON-Referenz (localStorage)

Alle Vokabeldaten und Lernstände werden im localStorage als JSON gespeichert. Die folgende Struktur ist die Grundlage für alle neuen Features.

```
{ "id": "prep_up_01", "word": "up", "type": "preposition", "pos": "prep", "translations": { "de": "aufwärts / hinauf / fertig" }, "examples": [ { "en": "She walked up the stairs slowly.", "de": "Sie ging die Treppe hinauf." }, { "en": "He looked up at the bright stars.", "de": "Er blickte zu den Sternen hinauf." } ], "opposite": { "en": "down", "de": "unten / herunter", "example_en": "She walked down the stairs." }, "synonyms": [ "above", "upward", "aloft" ], "word_family": [ { "word": "upward", "pos": "adj/adv", "de": "aufwärts gerichtet" }, { "word": "uphill", "pos": "adj/adv", "de": "bergauf / ansteigend" }, { "word": "upgrade", "pos": "verb/noun", "de": "verbessern / Aufwertung" } ], "phrasal_verbs": [ "give up", "wake up", "set up", "show up" ], "sm2": { "ef": 2.5, "interval": 1, "repetitions": 0, "due": "2026-05-15" }, "stats": { "correct": 0, "wrong": 0, "history": [ ] } }
```

GitHub-Repository – empfohlene Struktur

Für die Weiterentwicklung mit Claude Code und GitHub empfiehlt sich folgende Ordnerstruktur.

```
vokabeltrainer/ ■■■ index.html ← Hauptdatei (App-Einstiegspunkt) ■■■ README.md ← Projektübersicht + Setup-Anleitung ■■■ ROADMAP.md ← Diese Roadmap als Markdown ■■■ src/ ■■■ data/ ■ ■ ■ ■ ■ lessons_en.json ← Englisch-Lektionen ■ ■ ■ ■ ■ lessons_fr.json ← Französisch-Lektionen ■ ■ ■ ■ ■ lessons_es.json ← Spanisch-Lektionen ■ ■ ■ ■ ■ lessons_ro.json ← Rumänisch-Lektionen ■ ■ ■ ■ ■ prepositions_en.json ■ ■ ■ ■ ■ js/ ■ ■ ■ ■ ■ sm2.js ← Spaced-Repetition-Algorithmus ■ ■ ■ ■ ■ tts.js ← Web Speech API Wrapper ■ ■ ■ ■ ■ stats.js ← Statistik-Logik ■ ■ ■ ■ ■ pdf_import.js ← PDF-Schnittstelle ■ ■ ■ ■ ■ css/ ■ ■ ■ ■ ■ app.css ← Styles (oder inline in index.html) ■ ■ ■ ■ ■ docs/ ■ ■ ■ ■ ■ KONZEPT.md ← Architektur-Entscheidungen ■ ■ ■ ■ ■ CHANGELOG.md ← Versionshistorie
```

Empfohlene Reihenfolge der nächsten Sessions

Phase	Features	Aufwand gesamt
Phase 1 Sofort	Präpositionen-Lektionen (up/out/on/in/off/over/to/for) Lückentext-Modus Problemwörter-Widget	2–3 Sessions
Phase 2 Mittelfristig	Philosophie/Rhetorik-Lektionen Hör-Modus (TTS) Statistik-Ausbau komplett Wort des Tages	3–4 Sessions
Phase 3 Langfristig	PDF-Schnittstelle mit Claude API Sortier-/Zuordnungs-Modus PDF-Export Lernblätter Adaptives Lernen	4–6 Sessions